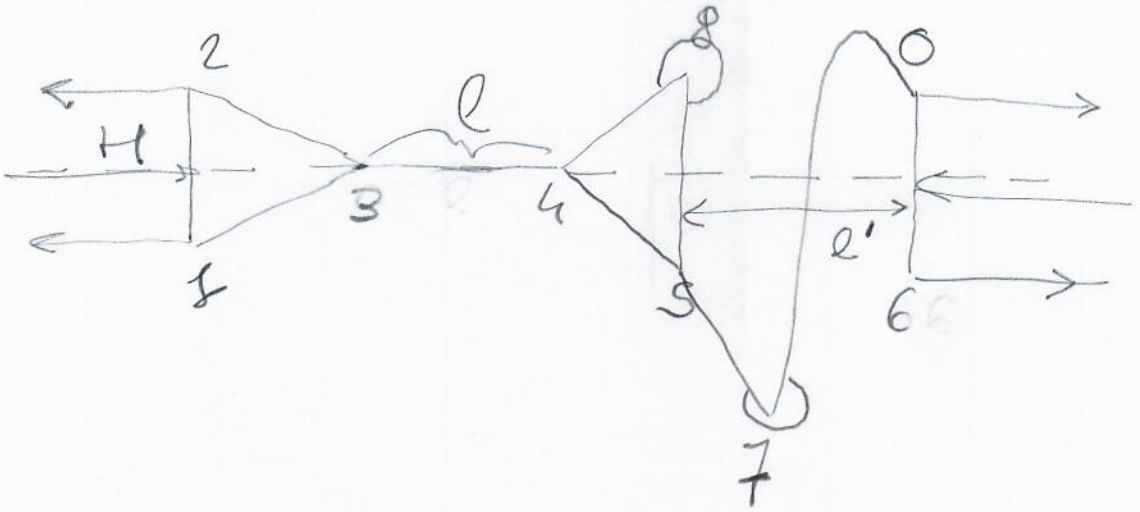
Rete 5726

Schema della rete



La linea tratteggiata è l'equatore γ che passa per O e 4.

Notiamo che, se $\gamma = \mathbb{S}^2 \cap \{x_3 = 0\}$ allora i punti 2, 8 e O si trovano sul parallelo $\mathbb{S}^2 \cap \{x_3 = \frac{1}{3}\}$ e 1, 5 e 6 su $\mathbb{S}^2 \cap \{x_3 = -\frac{1}{3}\}$

La loro longitudine è determinata dalla lunghezza l. Se chiamiamo h l'altezza del triangolo equilatero, sappiamo che $2h + 2H > 2\pi$ dove H è l'altezza del cubo.

Quindi la differenza delle lunghezze tra S e O è $< H$.
Se partiamo con la geodetica che contiene $O7$ e viaggiamo da O in direzione di 7 raggiungeremmo il punto ℓ se l'fosse ℓ. Lungo questo percorso la geodetica rimane nell'emisfero nord $S^2 \cap \{x_3 > 0\}$. Analogamente, se $\ell \leq H$ la geodetica che parte da S e contiene $S7$ rimane sempre nell'emisfero sud. Evidentemente $O7$ e $S7$ non possono incontrarsi.